LAPRAK TEKNOLOGI IOT

TUGAS PRAKTIKUM 4

Oleh:

NAMA : ERVAN GUSTI WANJAYA

NPM : 25782096

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

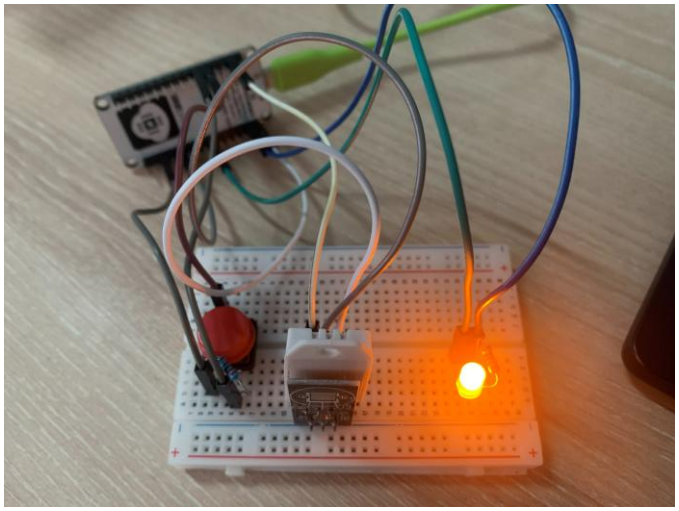
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

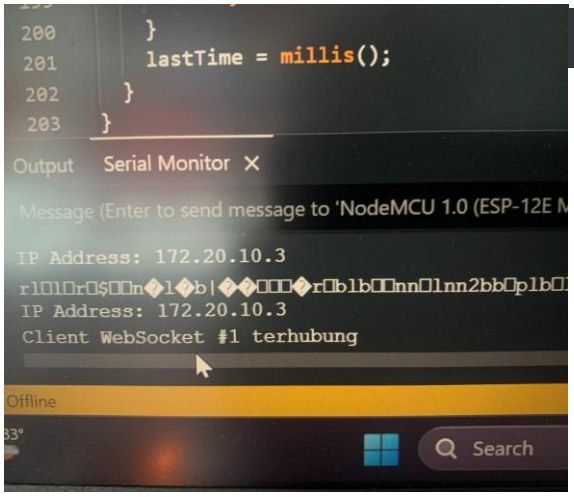
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

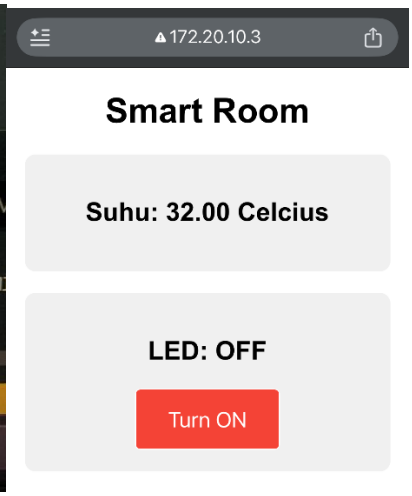
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

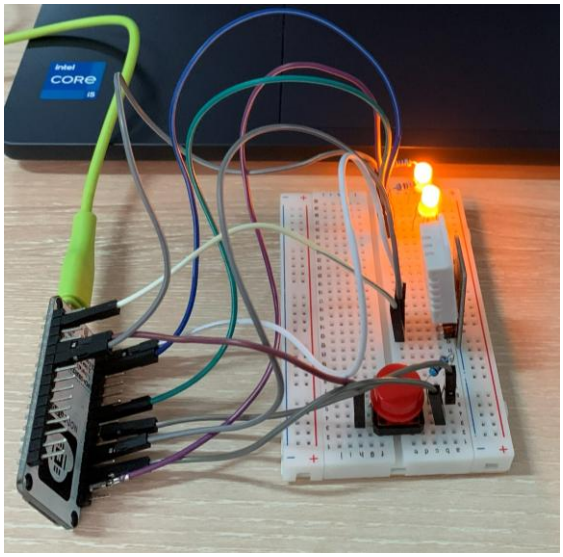
4.5.1 Praktikum 1

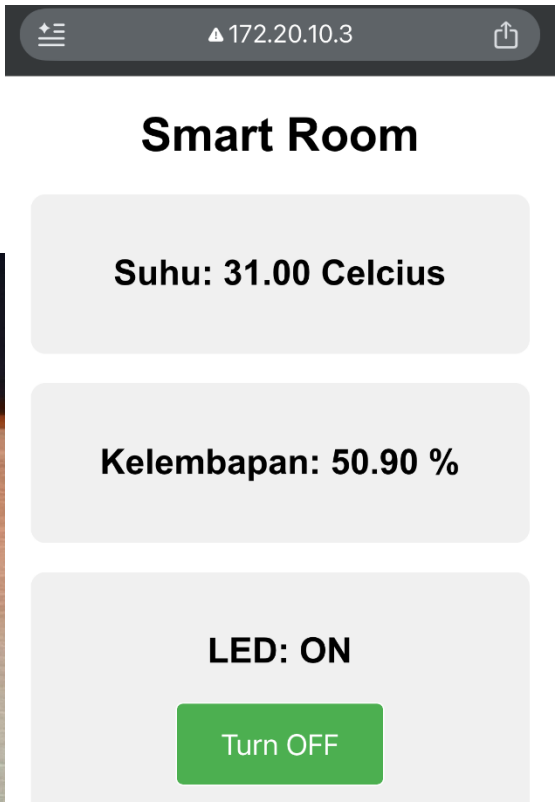






4.6 Latihan





Latihan 1 (Teori Jaringan):

Teknologi WebSockets jauh lebih hemat konsumsi *bandwidth* karena menciptakan koneksi pipa data dua arah (*full-duplex*) yang bersifat persisten (terus terhubung) antara NodeMCU dan *browser*. Berbeda dengan metode HTTP *Meta Refresh* yang memaksa *browser* mengunduh ulang seluruh kerangka halaman HTML dari awal setiap kali ada pembaruan, WebSockets memungkinkan NodeMCU untuk hanya mendorong (*push*) paket data kecil berformat JSON ketika terjadi perubahan. Melalui JavaScript, *browser* menangkap paket kecil ini dan memperbarui angka atau teks yang spesifik di layar tanpa melakukan *refresh* halaman secara keseluruhan, sehingga tidak terjadi kedipan (*flickering*).

Latihan 2 (Analisis Waktu/Timer):

Penggunaan sintaks delay(3000) bersifat *blocking*, yang artinya CPU mikrokontroler akan "ditidurkan" secara paksa dan berhenti memproses instruksi apa pun selama 3 detik. Bahaya sistematisnya adalah selama CPU tertidur, NodeMCU tidak akan merespons paket data WebSocket yang masuk dari antarmuka web, dan gagal mengawasi atau menangkap input mekanik dari sentuhan tombol fisik. Hal ini akan merusak arsitektur *real-time* karena mikrokontroler kehilangan kemampuannya untuk bereaksi seketika terhadap interaksi jaringan.

Latihan 3 (Modifikasi Front-End):

Berdasarkan blok kode JavaScript // Merombak UI Tombol & Teks sesuai status hardware, nama ID elemen HTML tipe yang menjadi target pengubahan teks adalah **ledStatus**. Selain elemen tersebut, fungsi itu juga menargetkan elemen tombol (<button>) dengan ID **toggleBtn** untuk mengubah teks labelnya (menjadi "Turn ON" atau "Turn OFF") serta mengubah kelas warnanya.

Latihan 4

1. Sisi Back-End (C++)

```
String currentHum = "--";

void notifyClients() {
  String jsonString = "{\"led\":\"" + String(ledState ? 1 : 0) + "\", ";
  jsonString += "\"suhu\":\"" + currentTemp + "\", ";
  jsonString += "\"hum\":\"" + currentHum + "\"}";
  ws.textAll(jsonString);
}
```

Membaca nilai kelembapan di dalam siklus timer *non-blocking* millis() pada void loop():

```
if ((millis() - lastTime) > 3000) {
    float t = dht.readTemperature();
    float h = dht.readHumidity();
    if(!isnan(t) && !isnan(h)) {
      currentTemp = String(t);
      currentHum = String(h);
      notifyClients();
    }
    lastTime = millis();
  }
```

2. Sisi Front-End (HTML)

```
<div class="card">
  <h2>Kelembapan: <span id="humValue">--</span> %</h2>
</div>
```

3. Sisi Front-End (JavaScript)

```
if(dataObj.hum !== undefined) {
    document.getElementById('humValue').innerHTML = dataObj.hum;
}
```

4.7 Tugas: Sistem Kendali Intensitas Cahaya (PWM Slider) via *WebSockets*

